ERX
Zero to Hero

BUỔI 6 / 10 · CHẶNG 2 · KỸ THUẬT CỐT LÕI

Hồi quy, giá và khuyến mãi

Đưa khuyến mãi vào dự báo và phản biện Marketing bằng số

Demand Planning & Forecasting in Practice · Giảng viên: Thư Nguyễn · thu.minh090997@gmail.com · 3 giờ · Trực tuyến

Học xong buổi này, bạn làm được

1. Chạy hồi quy nhiều biến bằng LINEST/Data Analysis và đọc hệ số, R^2, p-value
2. Chọn biến giải thích BIẾT TRƯỚC được tại thời điểm dự báo
3. Tách dự báo thành baseline + uplift; ước lượng sụt sau khuyến mãi
4. Kiểm chứng đề xuất của Marketing bằng mô hình và bằng lãi gộp
5. Hiểu ăn lạm giữa các SKU và giới hạn của dữ liệu tháng
6. Dự báo sản phẩm mới: lấp đầy kênh + bán lặp lại

Liên kết chuẩn đầu ra khóa học: ILO4 (giá, khuyến mãi, ăn lạm, NPD) · ILO6 (phản biện thông tin của Marketing)

Lịch trình 3 giờ

0:00–0:10	**Khởi động**	Nhận xét Bài tập 5 · câu hỏi: khuyến mãi có làm công ty giàu hơn?
0:10–0:50	**Kiến thức (40')**	Hồi quy đơn & nhiều biến · đọc bảng hệ số · baseline/uplift · sụt sau KM · lãi gộp · ăn lạm · NPD
0:50–1:45	**Thực hành (55')**	Excel B06: hồi quy K01 MT · baseline/uplift · kiểm chứng đợt giảm 25% · lãi gộp · phiếu KM · (mở rộng) NPD
1:45–1:55	**Nghỉ giải lao**	Tắt camera, đứng dậy, uống nước
1:55–2:30	**Góc công ty (35')**	Làm việc với Marketing: phiếu thông tin KM · đóng vai 'giảm 25%, chắc chắn tăng 110%'
2:30–3:00	**Tổng kết**	Ý chính · exit ticket · bài tập về nhà

Khởi động · Khuyến mãi có làm công ty giàu hơn?

CÂU HỎI 5 PHÚT

- Snack khoai tây K01, kênh MT. Giá bán cho chuỗi 280 nghìn/thùng, giá vốn 180 nghìn.
- Marketing đề xuất tháng 11/2026: trưng bày + giảm 25%, kỳ vọng sản lượng tăng 110%.
- Phí trưng bày trả chuỗi: 60 triệu đồng.

Câu hỏi thảo luận

Q1. Giảm 25% thì lãi gộp mỗi thùng còn bao nhiêu?

Q2. Sản lượng phải tăng bao nhiêu % mới hòa vốn?

Q3. Nếu tăng đúng 110% như Marketing nói — công ty có lời hơn không?

PHẦN 1 · KIẾN THỨC

Đưa nguyên nhân vào dự báo

Smoothing nhìn quá khứ của chính chuỗi; hồi quy nhìn những thứ làm chuỗi thay đổi.

40 phút

Hồi quy nhiều biến cho K01 Snack khoai tây (MT)

$$y = b0 + b1 \cdot t + b2 \cdot \text{Khai giảng} + b3 \cdot \text{Trước Tết} + b4 \cdot \text{Mức giảm giá} + b5 \cdot \text{Sau KM} + e$$

Mỗi hệ số = thay đổi của y khi biến tăng 1 đơn vị, các biến khác giữ nguyên

- **t:** xu hướng (tháng thứ 1, 2, …)
- **Khai giảng:** = 1 nếu tháng 8–9 (biến giả)
- **Trước Tết:** tỷ trọng cửa sổ 35 ngày (Buổi 5)
- **Mức giảm giá:** 0; 10%; 15%; 20%; 25% theo lịch KM
- **Sau KM:** = 1 ở tháng ngay sau tháng KM (khách đã găm hàng)
- Excel: =LINEST(y; X; TRUE; TRUE) hoặc Data → Data Analysis → Regression

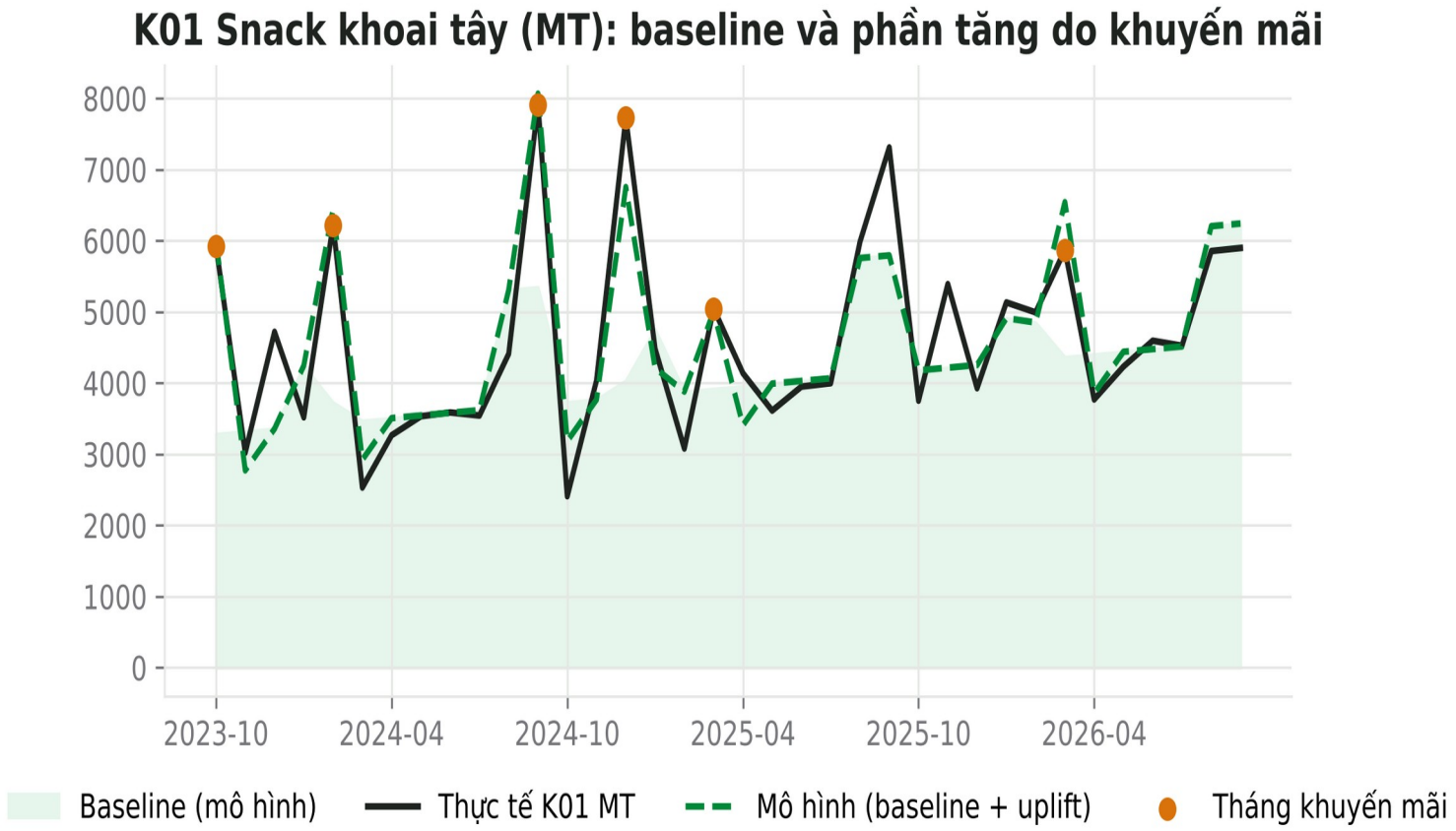
Đọc bảng hệ số — 'biến này có đáng giữ không?'

Biến	Hệ số	Sai số chuẩn	t	p-value	Giữ?
Hệ số chặn	3.245,1	258,9	12,53	0,000	Giữ
Xu hướng (t)	37,3	10,7	3,47	0,002	Giữ
Khai giảng (T8–T9)	1.652,6	290,4	5,69	0,000	Giữ
Tỷ trọng trước Tết	1.144,0	505,5	2,26	0,031	Giữ
Mức giảm giá KM	10.880,1	1.311,4	8,30	0,000	Giữ
Tháng sau KM	-547,5	293,3	-1,87	0,072	Cân nhắc

- **R^2 = 0,824**, R^2 hiệu chỉnh = 0,795, n = 36
- Mỗi 10% giảm giá ≈ **+1.088 thùng**
- Tháng sau KM ≈ **-548 thùng** (p ≈ 0,07)
- p < 0,05: bằng chứng đủ mạnh để giữ; 'Cân nhắc' ≠ 'bỏ ngay'

Ý chính Đọc hệ số bằng ngôn ngữ kinh doanh: 'giảm 10% thêm khoảng 1.100 thùng', không phải 'b4 = 10.880'.

Baseline và uplift — phần nào là 'của khuyến mãi'?



- **Baseline:** dự báo khi tắt khuyến mãi (giảm giá = 0, sau KM = 0)
- **Uplift:** phần chênh do khuyến mãi
- Chấm cam: các tháng có KM — mô hình bám được đỉnh
- Baseline dùng để: tính mùa vụ, đo KM, giao chỉ tiêu

Ý chính Tách baseline khỏi uplift để biết KM thật sự tạo ra bao nhiêu — và trả lời câu hỏi 'không KM thì bán bao nhiêu?'.

Luật vàng: biến giải thích phải BIẾT TRƯỚC được

- **Được dùng:** lịch KM đã duyệt, lịch Tết, mùa vụ, giá niêm yết đã công bố
- **Không được dùng:** lượt truy cập web, nhiệt độ thực tế, doanh số đối thủ… của CHÍNH tháng cần dự báo
- Muốn dùng biến tương lai → phải tự dự báo biến đó (nhiệt độ theo dự báo thời tiết) — sai số cộng dồn
- Lịch KM chưa duyệt → chạy kịch bản có/không KM, không cộng vào số đồng thuận
- R^2 cao nhờ biến 'nhìn trước' = mô hình đẹp trên giấy, vô dụng khi chốt kế hoạch (Case 7)



Tương quan ≠ nhân quả

- Hệ số giảm giá đo mức tăng ĐI KÈM KM — có thể gồm cả trưng bày, quảng cáo cùng lúc
- Chuỗi chỉ cho KM khi mùa cao điểm → hệ số bị thổi phồng
- Cách kiểm chứng: so tháng KM với tháng tương tự không KM; thử nghiệm A/B theo vùng

Kiểm chứng đợt 'trưng bày + giảm 25%' tháng 11/2026

$$\text{Dự báo T11} = \text{Baseline} + \text{b4} \times 25\% = 4.663 + 2.720 = 7.383$$

Khoảng dự báo 80%: 6.410 – 8.355 thùng

- Uplift theo mô hình: **+58%**
- Marketing kỳ vọng: **+110%** → dự báo ~9.792 thùng
- Chênh ~2.409 thùng — nếu sản xuất theo Marketing, tồn snack hạn 240 ngày
- Tháng 12: sụt ~548 thùng so với baseline
- Mô hình chỉ học từ 8 đợt KM — ghi rõ là ước lượng, đo lại sau đợt

Khuyến mãi có làm tăng lãi gộp? (2 tháng: T11 + T12)

- **Không KM:** lãi gộp ≈ **936 triệu đồng**
- **Có KM (sau phí trưng bày 60 tr): ≈ 577 triệu đồng**
- **Uplift hòa vốn: ≈ 315%** — mô hình chỉ +58%
- Lý do: lãi/thùng giảm từ 100 còn 30 nghìn; sụt sau KM ăn bớt phần tăng
- KM có thể vẫn đáng làm vì mục tiêu khác (thị phần, cam kết chuỗi) — nhưng phải ra quyết định khi thấy con số này
- Đề xuất: brand/NCC đồng tài trợ, giảm sâu ít hơn kèm trưng bày, hoặc chọn SKU lãi cao hơn

−360 tr.đ

Chênh lãi gộp có KM so với không KM

315%

Mức tăng sản lượng cần để hòa vốn

Ăn lạm và sản phẩm mới

Ăn lạm (cannibalization)

- N02 khuyến mãi → khách chuyển từ N01 sang
- Hồi quy N01 MT theo KM của N02: hệ số âm nhưng p = 0,73
- 36 tháng dữ liệu tháng không đủ để chứng minh
- Cần dữ liệu tuần/POS, hoặc thử nghiệm theo vùng

Sản phẩm mới N05

- Tháng đầu = lấp đầy kênh (số cửa hàng × thùng/cửa hàng) + bán lặp lại
- MT 8 tháng đầu: 9.382 · 4.756 · 1.825 · 3.547 · 1.887…
- Đừng lấy tháng ra mắt làm mức bán bình thường!
- Sau 4 tuần: nhìn sell-out/tốc độ bán lại

Mượn mã tương tự (analog)

- Không có lịch sử → mượn hình dạng đường bán của mã gần giống (N03 mì ly)
- Điều chỉnh quy mô theo kế hoạch phân phối
- Ghi giả định; cập nhật khi có 2–3 tháng thật

Ý chính Thiếu dữ liệu không phải lý do để không dự báo — mà là lý do để ghi giả định rõ và rà soát sớm.

PHẦN 2 · THỰC HÀNH

Phản biện bằng số

File B06_HoiQuy_KhuyenMai_Student.xlsx · Lab trang Buổi 6 để thử bỏ/thêm biến.

55 phút

Bài 1–3 · Hồi quy, baseline, kiểm chứng KM

THỰC HÀNH

35 phút

Nhóm · Excel + Lab

File: B06 → Bai1_HoiQuy, Bai2_BaselineUplift, Bai3_KM_T11

Nhiệm vụ

1. Bai1: INDEX(LINEST(…)) cho hệ số và sai số chuẩn; t, p-value, R^2, R^2 hiệu chỉnh

2. Lab: bỏ biến 'Sau KM' rồi 'Khai giảng' — R^2 hiệu chỉnh và hệ số giảm giá đổi thế nào?

3. Bai2: giá trị khớp, baseline, uplift 36 tháng

4. Bai3: dự báo 10–12/2026; uplift mô hình vs Marketing

Sản phẩm cần có: Bảng hệ số khớp Lab; dự báo T11 ≈ 7.383 thùng; uplift ≈ 58%.

Bài 4–5 · Lãi gộp, phiếu KM · Mở rộng: NPD

THỰC HÀNH

20 phút

Nhóm · viết khuyến nghị

File: B06 → Bai4_LaiGop, Bai5_PhieuKM, MoRong_NPD

Nhiệm vụ

1. Bai4: lãi gộp có/không KM; uplift hòa vốn; viết khuyến nghị 5 dòng cho Marketing

2. Bai5: đọc mẫu phiếu KM — thêm 1 trường mà công ty bạn cần

3. Nhóm nhanh: N05 — so kế hoạch lấp đầy + lặp lại với thực tế 8 tháng

Sản phẩm cần có: Khuyến nghị 5 dòng có: con số sản lượng, con số lãi gộp, 1 phương án thay thế.

PHẦN 3 · GÓC CÔNG TY

Làm việc với Marketing

Phiếu thông tin khuyến mãi và nghệ thuật hỏi để lấy thông tin thật.

35 phút

Phiếu khuyến mãi: Marketing gửi Demand Planning

Trường	Vì sao Demand Planner cần	Thiếu thì sao?
SKU, kênh, khách hàng, thời gian	Đặt uplift đúng chỗ, đúng tháng/tuần	Uplift rơi sai tháng → thiếu rồi dư
Cơ chế & mức giảm, số cửa hàng trưng bày	Biến giải thích của mô hình	Không ước lượng được
Đợt tương tự trước & kết quả thực tế	Kiểm chứng kỳ vọng	Lặp lại sai lầm cũ
Uplift kỳ vọng & căn cứ	So với mô hình, ghi giả định	Tranh cãi cảm tính
SKU có thể bị ăn lạm	Điều chỉnh mã liên quan	Tổng nhóm bị cộng hai lần
Ngân sách, đồng tài trợ, người duyệt, hạn chốt	Lãi gộp & vùng đóng băng	KM 'phút chót' phá kế hoạch

Ý chính Quy tắc nên có: không có phiếu đủ thông tin trước X tuần → không đưa uplift vào số đồng thuận.

Đóng vai 10 phút · 'Giảm 25%, chắc chắn tăng 110%'

Nhóm 3 người. Kết thúc: con số cho tháng 11 + điều kiện + việc đo lại sau đợt.

Brand Manager

Mục tiêu: Bảo vệ chiến dịch, đạt KPI sản lượng và thị phần

Câu thoại mở: *"Đợt này có trưng bày cuối kệ ở 420 cửa hàng, chắc chắn tăng gấp đôi!"*

Demand Planner

Mục tiêu: Con số có căn cứ, khoảng dự báo, giả định ghi rõ

Câu thoại mở: *"Mô hình từ 8 đợt trước cho +58%. Mình xem đợt này khác ở điểm nào nhé?"*

Kế toán quản trị

Mục tiêu: Lãi gộp không giảm; ai trả tiền giảm giá

Câu thoại mở: *"Với mức giảm này phải tăng hơn 300% mới hòa vốn — ai tài trợ phần chênh?"*

Ý chính Mục tiêu không phải 'thắng' Marketing, mà là cùng ra con số có điều kiện và cam kết đo lại.

Exit ticket · 5 câu

1. Hệ số 'mức giảm giá' = 10.880 nghĩa là gì bằng lời?
2. Vì sao không dùng số truy cập web của chính tháng cần dự báo làm biến?
3. Baseline khác dự báo khớp ở điểm nào?
4. Một đợt KM tăng sản lượng 58% nhưng giảm lãi gộp — vì sao có thể xảy ra?
5. Tháng ra mắt N05 bán 9.382 thùng ở MT. Có dùng số này làm mức bán bình thường không?

Bài tập về nhà 6 · Mốc 6 của dự án cuối khóa

Khuyến mãi trong portfolio của tôi

- Chuỗi MT có KM của portfolio: hồi quy với ít nhất 3 biến biết trước
- Ước lượng uplift cho các đợt KM đã duyệt 10–12/2026; so với kỳ vọng Marketing
- Lãi gộp có/không KM cho một đợt; khuyến nghị 5 dòng
- Ghi điều chỉnh KM và giả định vào sheet 04–05 của Capstone_Template

Hạn nộp

2 ngày trước Buổi 7

Thời lượng

≈ 2 giờ

Nộp

Capstone_Template + khuyến nghị 5 dòng

Chấm

Thang 0–4

Chuỗi không có KM?

Dùng K01 MT làm bài thay thế

ERX
Zero to Hero

3 ĐIỀU MANG VỀ

1. Hồi quy đưa nguyên nhân vào dự báo — chỉ với biến biết trước được
2. Tách baseline và uplift; nói hệ số bằng ngôn ngữ kinh doanh
3. KM tăng sản lượng chưa chắc tăng lãi — luôn tính lãi gộp

BUỔI SAU

Buổi 7 · Chọn mô hình theo nhóm sản phẩm

ABC-XYZ, Croston cho hàng rời rạc, 'best-fit' của phần mềm — và khởi động dự án cuối khóa.

Liên hệ giảng viên: Thư Nguyễn · thu.minh090997@gmail.com